

КАФЕДРА № 44

Руководитель:  
старший преподаватель

А.А. Аксенов

Техническое задание  
к курсовой работе по дисциплине  
Базы данных

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА  
**Система дистанционного тестирования «Testify»**  
БД 44.4243.24 ТЗ

студент гр.4243

М.В. Тимохин

Санкт-Петербург  
2024

## 1 Тема курсового проекта

Полное наименование программно-аппаратного комплекса: Интерактивная онлайн система дистанционного тестирования «Testify» (далее ИС).

## 2 Описание предметной области и актуальность

ИС предназначена для обеспечения дистанционного доступа к тестированию, созданного авторами – сотрудниками культурно образовательных учреждений.

Актуальность темы обеспечивается необходимостью проведения дистанционного тестирования у сотрудников культурно образовательных учреждений, таких как руководители клубных формирований, преподавателей, руководители как коммерческих, так и некоммерческих организаций. Участниками тестирования могут быть обычные пользователи, студенты, работники с доступом в интернет.

## 3 Описание данных, хранящихся в базе данных

Описание сущностей, хранящихся в БД представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Описание сущностей

| № | Название                    | Общее описание                                                                                                                                                                 | Поля                   |
|---|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | Учетная запись (защищенная) | Хранит учетные данные пользователя и некоторую статистическую информацию. Дескриптор доступа (целое число) определяет роль, которая ограничивает доступ к функционалу системы. | *id                    |
|   |                             |                                                                                                                                                                                | Логин                  |
|   |                             |                                                                                                                                                                                | Дата создания          |
|   |                             |                                                                                                                                                                                | Пароль (зашифрованный) |
|   |                             |                                                                                                                                                                                | Имя пользователя       |
|   |                             |                                                                                                                                                                                | Дескриптор доступа     |

| № | Название                       | Общее описание                                                                                                                                                                                                                                       | Поля                           |
|---|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 2 | Тест                           | Хранит общую информацию о тесте.                                                                                                                                                                                                                     | *id                            |
|   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                      | Название                       |
|   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                      | Описание                       |
|   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                      | Минимум для сдачи              |
|   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                      | Дата и время начала теста      |
|   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                      | Дата и время конца теста       |
|   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                      | Путь до файлов теста           |
| 3 | Результат тестирования         | Хранит результат попытки участника тестирования.                                                                                                                                                                                                     | *id                            |
|   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                      | Дата и время                   |
|   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                      | Статус (сдан/не сдан)          |
|   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                      | Сумма баллов                   |
| 4 | Вопрос теста                   | Хранит информацию о вопросе у теста. Может быть открытым или закрытым. Если в вопросе есть видеофайл, то он может быть скрыт и воспроизводится как аудио перед тем как пользователь даст ответ на вопрос.                                            | *id                            |
|   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                      | Название                       |
|   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                      | Текст вопроса                  |
|   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                      | Статус «открытый» или закрытый |
|   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                      | Статус сокрытия видеофайла     |
| 5 | Вариант ответа на вопрос теста | Хранит информацию о варианте ответа на Вопрос. Если вопрос – открытый, то у вопроса только один вариант ответа, который будет сравнен с введенным пользователем и, если они совпадают, то в зачет идет сумма баллов, которая выставлена составителем | *id                            |
|   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                      | Текст ответа                   |

| № | Название          | Общее описание                                                                                                                                                                                                                                                | Поля                      |
|---|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|   |                   | теста. В случае закрытого вопроса, то с ним ассоциировано множество вариантов ответов, из которого пользователь выбирает верные.                                                                                                                              | Цена за правильный выбор. |
|   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               | Штраф за неверный выбор.  |
| 6 | Сохранённый ответ | Хранит выбор пользователя при ответе на вопрос. Имеет поле Дескриптор ответа, который равен null если вопрос закрытый или равен тексту ответа, введенного пользователем если вопрос открытый. При неверном ответе к итоговой сумме баллов прибавляется штраф. | *id                       |
|   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               | Дескриптор ответа         |
| 7 | Файл вопроса      | Файл, который ассоциирован с вопросом.                                                                                                                                                                                                                        | *id Вопроса               |
|   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               | *Путь до файла            |
|   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               | MIME тип                  |

Описание связей между сущностями и прочих ограничений на данные представлено в таблице 2.

Таблица 2 – Описание связей и ограничений на данные

| № | Сущность                    | Ограничение                                                                                                          |
|---|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Учетная запись (защищенная) | Пароль имеет размер 32 char – результат хеш-функции md5() по ключу введенного пользователем пароля.                  |
| 2 | Тест                        | М..1 связь с «Учетная запись» по ключу id «Учетная запись».                                                          |
|   |                             | Путь до файлов теста должен быть уникальным, до 32 char, представляя собой результат хеш-функции md5().              |
|   |                             | Значение поля Даты начала теста не может быть меньше текущей и больше чем значение поля Дата окончания тестирования. |
| 3 | Результат тестирования      | М..1 связь с «Учетная запись» по ключу id «Учетная запись».                                                          |

| № | Сущность                       | Ограничение                                                                 |
|---|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|   |                                | М..1 связь с «Тест» по ключу id «Тест».                                     |
|   |                                | Статус (сдан/не сдан) может быть логическим типом.                          |
| 4 | Вопрос теста                   | М..1 связь с «Тест» по ключу id «Тест».                                     |
|   |                                | Тип вопроса (открытый/закрытый) может быть логическим типом.                |
|   |                                | Статус сокрытия видеофайлов (скрыто/показано) может быть логическим типом.  |
| 5 | Вариант ответа на вопрос теста | М..1 связь с «Вопрос теста» по ключу id «Вопрос теста».                     |
| 6 | Сохранённый ответ              | М..1 связь с «Результат тестирования» по ключу id «Результат тестирования». |
|   |                                | М..1 связь с «Вопрос теста» по ключу id «Вопроса теста».                    |
|   |                                | М..1 связь с «Ответ» по ключу id «Ответ».                                   |
|   |                                | Дескриптор ответа может содержать значение null.                            |
| 7 | Файл вопроса                   | М..1 связь с «Вопрос» по ключу id «Ответ».                                  |
|   |                                | Имеет составной ключ из полей Имя файла + id вопроса.                       |

#### 4 Описание ролей и доступного функционала системы

Взаимодействие клиентской и серверной части происходит через сеть интернет посредством http запросов и ответов соответственно.

Для доступа ко всем возможностям ИС необходимо иметь учетную запись. Форма авторизации выводится по умолчанию в случае отсутствия пары логин-пароль при отправке запроса.

После регистрации пользователь получает доступ к странице профиля, из которой он может: создать / изменить / удалить свой тест, пройти существующий, просмотреть результаты последних своих успешных попыток. Для этого ему необходимо нажать на кнопки интерфейса, отвечающие за соответствующую функциональность и вызывающие отправку запросов на

соответствующий программный интерфейс серверной части ИС. После получения ответа от сервера, содержимое интерфейса будет обновлено.

Всего ролей у системы 3:

1. Участник теста – имеет дескриптор 1; ему доступно прохождения теста и просмотр своих результатов в отдельном окне. Для прохождения теста Участнику необходимо получить ссылку на тест от Создателя. Имеет возможность поиска среди попыток и пройденных тестирований.

2. Создатель теста – он же руководитель клубного формирования, имеет дескриптор 2; ему доступно создание / редактирование / удаление теста и просмотр результатов попыток других Участников. Также имеет возможность выгрузки резервной копии данных тестирования для повторного проведения в будущем. Имеет возможность поиска среди всех созданных им тестов и попыток других пользователей. Также может проходить тест если имеет ссылку на него.

3. Менеджер – он же модератор, имеет дескриптор 3, что позволяет редактировать / изменять / удалять тесты любых Создателей. имеет возможность просмотра и фильтрации поисковой выдачи всех тестов.

## 5 Диаграмма вариантов использования

Диаграмма вариантов использования представлена на рисунке 1.

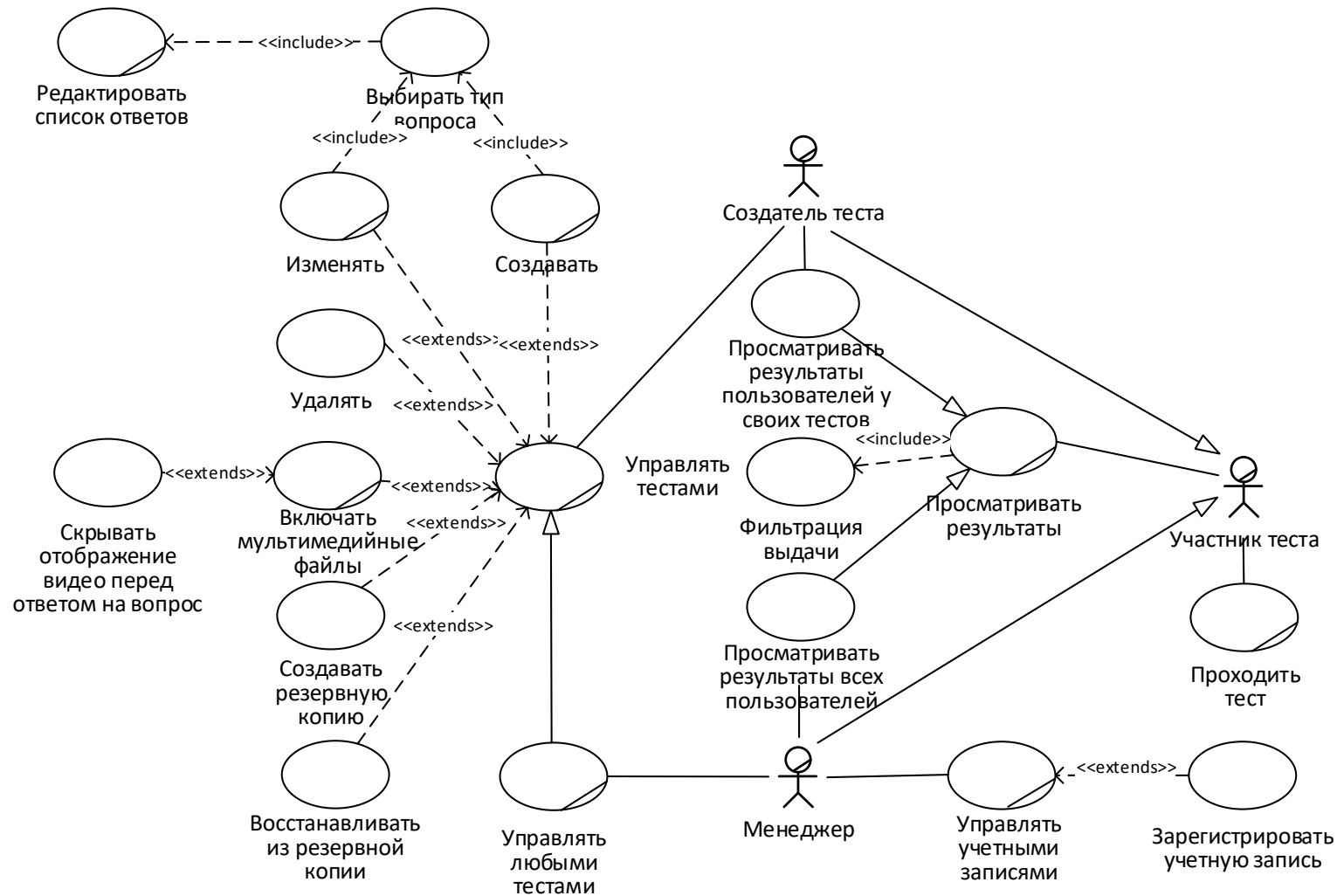


Рисунок 1 – диаграмма вариантов использования

## 6 Платформа и технологии разработки и выполнения

ИС содержит 2 части, имеющие разный состав технических средств для разработки:

1. Серверная часть – дистрибутив XAMLL в состав которого входит: сервер Apache v2.4+ , интерпретатор скриптов PHP с версиями 8.2.0+, язык программирования Perl и другие дополнительные библиотеки, позволяющие запустить веб-сервер. Сервер базы данных - PostgreSQL 17. Разработка ИС происходит на серверной ЭВМ с ОС Windows, настроенной на хостинг веб сервиса. В качестве фреймворка для Серверной части был выбран Fat-Free Framework v3.8+;

2. Клиентская часть – современный браузер Opera One(версия: 113.0.5230.142) с chromium версией 127.0.6533.120, поддерживающий стандарт HTML5, страницы html и обеспечивающий соответствующей функциональностью исходный код на JavaScript.

∞ В качестве основной среды разработки был выбран многофункциональный редактор кода – Microsoft Visual Studio Code;

В качестве сторонних библиотек в проекте были выбраны:

1. Zlib v1.3.1 – модуль интерпретатора PHP, а также библиотека для создания резервной копий тестов в виде .zip архивов;

2. JQuery v3.2.0 – Для обеспечения функциональности на клиентской части;

3. jQuery Modal v0.9.1 – Для создания настраиваемых модальных окон для вывода сообщений пользователю.

Достаточным для выполнения исходного кода Серверная части будет хостинг, поддерживающий спецификацию сервера Apache v2.4+ или иная ЭВМ имеющая данный дистрибутив, подключенная к сети интернет. Клиентская часть не зависит от операционной системы, достаточным для ее выполнения будет современный браузер, поддерживающий спецификацию HTML version 5.



## 7 Сроки предоставления курсовой работы

Состав и содержание работ по созданию системы представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Состав работ

| Стадии и этапы работ                                                                   | Сроки выполнения           | Исполнители  | Документ                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------|
| Описание объекта проектирования                                                        | с 01.09.2024 по 11.10.2024 | Тимохин М.В. | ТЗ                               |
| Сбор материалов для проектирования                                                     | с 11.10.2024 по 18.10.2024 | Тимохин М.В. | Отчет по 1 части курсовой работы |
| Разработка алгоритма взаимодействия компонентов системы между собой и с пользователями | с 18.10.2024 по 20.10.2024 | Тимохин М.В. | Отчет по 2 части курсовой работы |
| Разработка диаграммы «сущность-связь»                                                  | с 20.10.2024 по 25.10.2024 | Тимохин М.В. | диаграмма «сущность-связь»       |
| Разработка схемы базы данных                                                           | с 25.10.2024 по 30.10.2024 | Тимохин М.В. | схема базы данных                |
| Синтез скрипта создания базы данных                                                    | с 30.10.2024 по 1.11.2024  | Тимохин М.В. | скрипт создания базы данных      |
| Разработка информационной системы                                                      | с 1.11.2020 по 06.12.2020  | Тимохин М.В. | Отчет по 3 части курсовой работы |
| Написание пояснительной записки к КП                                                   | с 06.12.2021 по 23.12.2021 | Тимохин М.В. | ПЗ                               |

СОСТАВИЛИ

| Наименование<br>организации,<br>предприятия                                                 | Должность<br>исполнителя | Фамилия имя,<br>отчество    | Подпись | Дата       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------|------------|
| ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» | Студент                  | Тимохин Михаил Владимирович |         | 07.10.2024 |